TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 3 — Problèmes type brevet

Rappel : justifier l'angle droit, identifier l'hypoténuse, rédiger, conclure avec l'unité.

1 **Le raccourci.** Pour traverser un parc rectangulaire de 40 m sur 30 m d'un coin au coin opposé, Inès prend la diagonale au lieu de longer les bords. Combien de mètres économise-t-elle ?

.....

.....

2 **Le cerf-volant.** Tom tient la ficelle de son cerf-volant à 1 m du sol. La ficelle tendue mesure 50 m et le cerf-volant est à la verticale d'un point situé à 30 m de Tom. À quelle hauteur vole-t-il ?

.....

.....

3 **Les pompiers** *(type brevet).* L'échelle d'un camion de pompiers mesure 25 m. Son pied est à 2 m du sol et à 7 m de la façade. Peut-elle atteindre une fenêtre située à 27 m de hauteur ?

.....

.....

.....

4 **La rampe d'accès.** Une rampe pour fauteuil roulant doit monter de 50 cm. La réglementation impose une pente inférieure à 5 % (5 cm de hauteur pour 100 cm à l'horizontale).

a. Quelle longueur horizontale minimale faut-il ? .....

b. Quelle est alors la longueur de la rampe (au cm) ?

.....

5 **La télévision.** Un écran au format 16/9 mesure 80 cm de large et 45 cm de haut. Quelle est la taille de sa diagonale en pouces (1 pouce = 2,54 cm), à l'unité ?

.....

.....

Sur le cahier

6 **Le roseau** (problème chinois, Ier siècle). Un roseau dépasse de 1 pied au-dessus de l'eau d'un étang carré de 10 pieds de côté, et pousse au centre. Quand on le tire vers le bord (au milieu d'un côté), son sommet touche juste la surface. Quelle est la profondeur de l'eau ?